MODUL PRAKTIKUM

Algoritma dan Pemprograman

Disusun oleh :

DWI NOVIA PRASETYANTI, S.Kom.,M.Cs.

NUR WAHYU RAHADI, S.Kom, M.Eng.

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI CILACAP

2023

I. TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Setiap praktikan harus berpakaian rapi, tidak boleh mengenakan kaos oblong, sepatu dipakai sebagaimana biasanya.
2. Setiap praktikan harus menjaga fasilitas laboratorium dengan baik.
3. Setiap praktikan tidak diperbolehkan membawa barang-barang laboratorium.
4. Setiap praktikan tidak diperbolehkan mencoret-coret meja, monitor ataupun yang lainnya.
5. Setiap praktikan wajib bertutur kata baik dan sopan dalam bersikap kepada dosen pengampu matakuliah praktikum ataupun laboran yang membantu praktikum.
6. Praktikan tidak diperbolehkan minum, makan, merokok di dalam laboratorium.
7. Keterlambatan saat praktikum sama dengan yang diberlakukan pada perkuliahan teori.
8. Selama praktikum, praktikan tidak diperkenankan meninggalkan laboratorium tanpa seizin dosen/laboran.
9. Semua alat komunikasi di-silent.

II. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Tes awal

- Tes awal dilaksanakan sebelum pelaksanaan praktikum.
- Tes awal berisi materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya.
- Pengumpulan hasil tes dilakukan sesuai dengan waktu yang diberikan
- Penilaian tes awal akan dilakukan setelah perkuliahan selesai dan hasil dapat diketahui maksimal saat praktikum selanjutnya.

2. **Praktikum**

   Praktikum dilakukan dengan mengikuti modul yang disediakan. Apabila praktikan tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati, maka dosen/laboran berhak untuk mengeluarkan praktikan.

3. **Tes akhir**

   - Tes akhir merupakan tes yang dilakukan pada akhir praktikum.
   - Tes akhir berisi materi yang dipraktekkan pada saat itu.
   - Pengumpulan tes akhir dilakukan sesuai waktu yang diberikan.
   - Penilaian tes akhir dilakukan setelah perkuliahan selesai dan nilai dapat diketahui pada saat praktikum selanjutnya.

III. PENILAIAN PRAKTIKUM

Prosentase penilaian praktikum yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

Lain-lain	**%**
UTS	**%**
UAS (responsi)	**%**

Tes awal

Buatlah algoritma untuk kasus water jug.

MODUL I

TEMA

Pengenalan bahasa pemprograman PHP, pengenalan variabel dan tipe data.

TUJUAN PRAKTIKUM

Dapat mengenal konsep algoritma serta dapat memahami bahasa PHP secara umum. Mahasiswa dapat membuat program sederhana.

ALGORITMA

Urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah tersebut harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu.

PENGENALAN BAHASA PHP

A) PHP adalaha bahasa pemrograman *scripting* yang berjalan pada server. PHP dikembangkan dengan bahasa C sehingga sintaksnya mirip-mirip dengan bahasa

B) HTML (HyperText Markup Language) adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu (tag) untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar

PERALATAN UNTUK MEMBUAT PROGRAM DALAM PHP

Ada 4 alat yang perlu disiapkan untuk mulai coding PHP:

1. **PHP interpreter** – program buat menjalankan PHP pada server
2. **Teks Editor** – buat menulis kode PHP
3. **Web Server** – service buat menjalankan PHP
4. **Web Browser** – buat melihat atau membuka website

PENGENALAN PHP

1. Struktur Umum PHP

Setiap program PHP mempunyai struktur umum seperti di bawah, yaitu:

```php
<?php

    //instruksi program
    //comment program

?>
```

Secara umum struktur bahas program PHP terdiri dari beberapa bagian, diantarnya sebagai berikut:

1) **Tag pembuka "<?php"** dan **Tag penutup "?>"**

   Tag pembuka ("<?php") adalah penanda yang digunakan dalam Bahasa PHP sebagai tanda awal dari script file program PHP. Tag pembuka ini wajib harus ada pada setiap program PHP.

   Tag penutup ("?>") adalah penanda yang digunakan dalam Bahasa PHP sebagai tanda akhir dari script file program PHP. Tag penutup bisa bersifat opsional. Jika script PHP berada dalam satu file program PHP itu sendiri boleh tidak menggunakan tag penutup, namun jika script PHP dituliskan dalam HTML wajib harus menyertakan tag penutup, jika tidak akan terjadi error.

2) **Instruksi Program**

   Bagian ini berisi tentang sejumlah instruksi program bisa berupa ekspresi ataupun statement yang bertujuan untuk mengeksekusi atau menjalankan program untuk mengasilkan suatu hasil tertentu sesuai dengan instruksi yang diberikan.

3) **Komentar Program (catatan program)**

   Sejenis anotasi yang bisa digunakan untuk mengklarifikasi tujuan dan maksud satu bagian kode.

2. Aturan penulisan di PHP

a) Statement dan Ekspresi di PHP

Statement dan ekspresi adalah instruksi yang akan diberikan ke computer. Setiap instruksi di PHP harus diakhiri dengan pemberian tanda titik koma (**";").** Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi eror.

Contoh:

```
1   <?php
2       $a=1;
3       echo "$a";
4   ?>
```

b) Case PHP

PHP adalah Bahasa pemrograman yang bersifat *case sensitive*. Artinya, huruf besar (kapital) dan huruf kecil akan dianggap berbeda.

Contoh:

```
1   <?php
2       $a=1;
3       $A=2;
4   ?>
```

Variabel **$a** dan **$A** adalah dua variable yang berbeda. Keduanya tidak sama.

c) Komentar program

Komentar merupakan bagian yang tidak akan dieksekusi oleh computer. Biasanya digunkan untuk keterangan, penjelasan, dan dokumentasi kode program.

Komentar dalam PHP dapat dituliskan dengan dua cara:

1) Menggunakan tanda "//" untuk komnetar satu bari
2) Menggunakan tanda **"/* */"** untuk komentar lebih dari satu baris.

Contoh:

```php
<?php
    //ini adalah tanda komentar satu baris

    /*
        ini adalah tanda komentar
        lebih dari satu baris
    */
?>
```

d) Blok program

Blok program merupakan kumpulan dari statemen dan ekspresi yang diklompokan kedalam suatu blok/kelompok. Blok program di PHP dibungkus dengan tanda kurung kurwal "**{…}**". Biasanya blok program ini melekat pada bagian percabangan, perulangan dan lain-lain.

e) Mencetak Teks ke layer

Untuk dapat mencetak teks ke layer, di PHP ada tiga fungsi yang bisa digunakan. Fungsi tersebut diantaranya:

1) Fungsi echo();

   Adalah fungsi untuk menampilkan teks ke layer. Fungsi ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun tanpa tada kurung dengan menyertakan tanda petik ganda " " ataupun petik Tunggal ' ' diawal dan diakhir teks yang akan dicetak.

   Contoh:

```php
<?php
    echo ("Hello world..!<br>");
    echo "Aku sedang belajar PHP<br>";
    echo "Ini ","adalah ","teks ","yang dibuat ","terpisah.";
?>
```

2) Fungsi print();

   Fungsi print() sama seperti fungsi echo(), untuk menapilkan teks ke layer. Funsgi print() juga bisa digunakan tanpa tanda kurung.

   Perbedaan dengan fungsi echo() adalah:

- Funsi print() hanya boleh diberikan satu parameter saja, sedang fungsi echo() boleh lebih dari satu.
- Fungsi print() akan selalu mengembalikan nilai 1 saat dieksekusi, sedang echo() tidak mengembalikan apa-apa.

Contoh:

```php
<?php
    print ("Hello world..!<br>");
    print "Aku sedang belajar PHP<br>";
    print "Belajar mencetak dengan print";
?>
```

3) Fungsi printf();

Fungsi printf() adalah fungsi untuk memformat teks atau string. Fungsi ini akan mengembalikan Panjang dari teks saat dieksekusi.

Contoh:

```php
<?php
    $txt="bahasa PHP";
    printf ("Aku belajart Alpro dengan %s<br>",$txt);

?>
```

Simbol **%s** adalah sebuah *placeholder* untuk tipe teks (string). Selain symbol **%s** ada juga beberapa symbol yang lain diantaranya:

- **%d** untuk tipe bilangan decimal (integer)
- **%f** untuk tipe bilangan pecahan (float)
- **%b** untuk tipe bolean

3) Variabel dan Tipe Data

a. Variabel

Variabel adalah suatu “wadah” atau “tempat” yang digunakan untuk menyimpan sementara suatu data atau nilai di dalam memori komputer. Untuk menyimpan suatu data dalam variable, kita perlu memberi nama pada variable tersebut.

Dalam PHP, terdapat beberapa peraturan dalam pemberian nama variable, diantaranya:

1) Nama variable harus diawali dengan symbol dolar (**$**) lalu diikuti oleh nama variable itu sendiri
2) Nam variable setelah tanda dolar ($) harus diawali huruf atau *underscore* (_)
3) Berlaku aturan *case sensitive*.
4) Nama variable hanya boleh terssusun atas huruf dan angka

Contoh:

```
1   <?php
2       $nama="";
3       $_alamat="";
4   ?>
```

b. Tipe data

Pada PHP, tipe data dari sebuah variable tidak bisa dideklarasikan secara eksplisit oleh programmer, akan tetapi secara otomatis sudah ditentukan oleh mesin interpreste PHP. Namun demikian, ada beberapa tipe data yang dikenali oleh PHP, diantaranya :

1) Tipe karakter (char)
2) Tipe teks (string)
3) Tipe bilangan bulat (integer)
4) Tipe bilangan pecahan (float)
5) Tipe Boolean
6) Tipe array
7) Tipe objek
8) NULL

Contoh:

```php
<?php
    //tipe data teks (string)
    $nama="Wawan";

    //tipe data karakter (char)
    $jenis_kelamin='L';

    //tipe data bilangan bulat (integer)
    $umur=19;

    //tipe data bilangan pecahan (float)
    $tinggi_badang=175.5;

    //tipe data boolean
    $menikah=false;

    //tipe NULL
    $kosong=NULL;
?>
```

LATIHAN MEMBUAT PROGRAM SEDERHANA

- Buatlah program lengkap untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritma, script program dan output program terlihat seperti pada gambar berikut:

  Algoritma:

  1. Masukan nilai Panjang (p)
  2. Masukan nilai Lebar (l)
  3. Hitung Luas (L = p x l)
  4. Tampilkan luas

Script program *:*
Script menghitung luas persegi panjang dan simpan file dengan nama *"**persegi-pajang.php**"*

```php
<?php
    /*
    Ini adalah contoh algoritma program
    untuk menghitung luas persegi panjang
    */

    //input nilai panjang;
    $panjang = 7;

    //input nilai lebar;
    $lebar = 5;

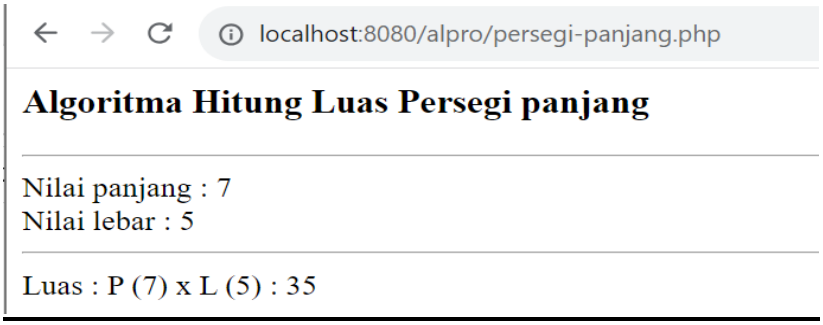
    //proses hitung luas persegi panjang;
    $luas = $panjang * $lebar;

    echo "<h3>Algoritma Hitung Luas Persegi panjang</h3><hr>";
    echo "Nilai panjang : $panjang<br>";
    echo "Nilai lebar : $lebar<br><hr>";

    //menampilkan nilai Luas Persegi Panjang
    echo "Luas : P ($panjang) x L ($lebar) : $luas<br> "
?>
```

Output program:

Jalankan file php *"**persegi-pajang.php**"* menggunakan ***web browser***



- Buatlah script program untuk menukarkan dua buah nilai variable (simpan nama file dengan nama: "***tukar-nilai.php"***)

  Output program:

